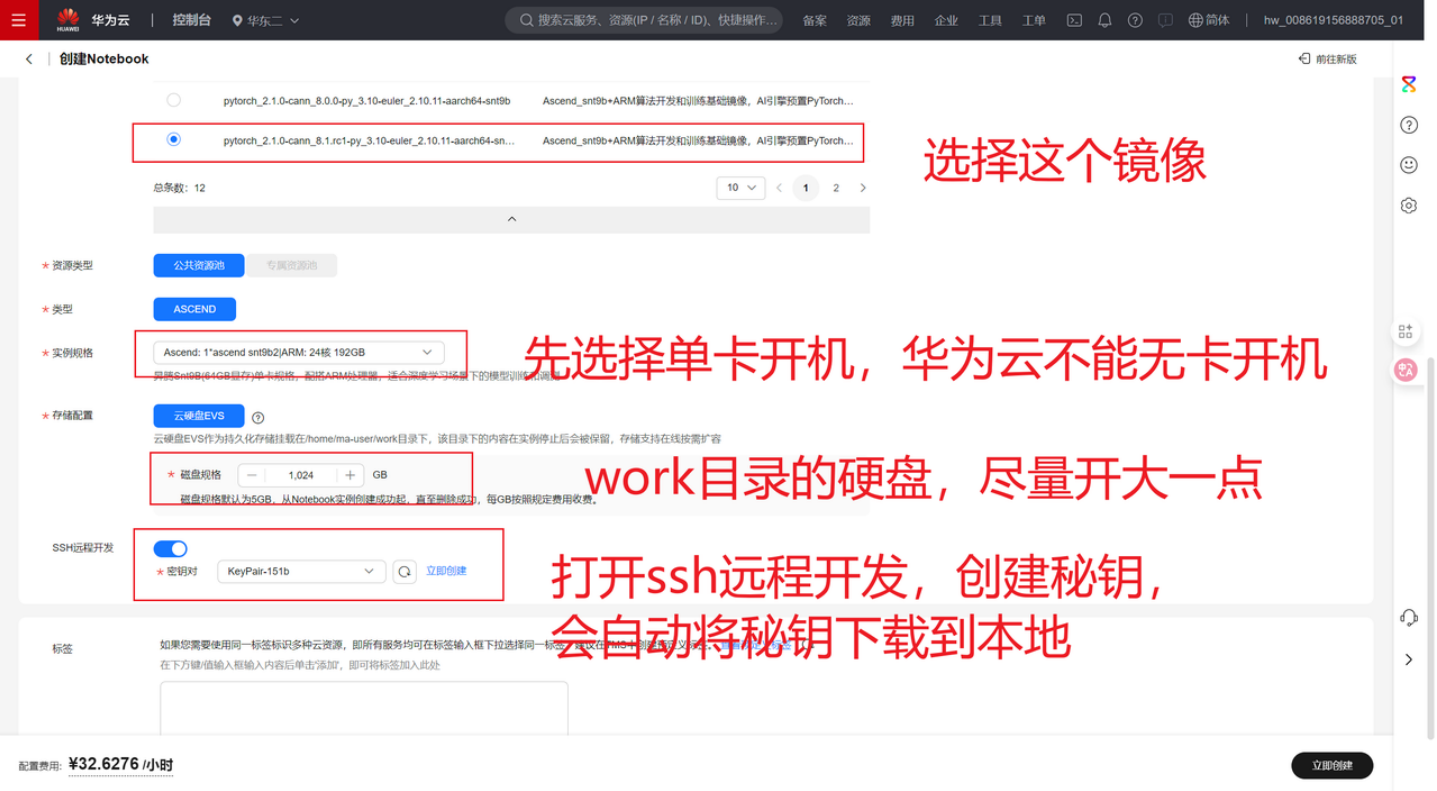
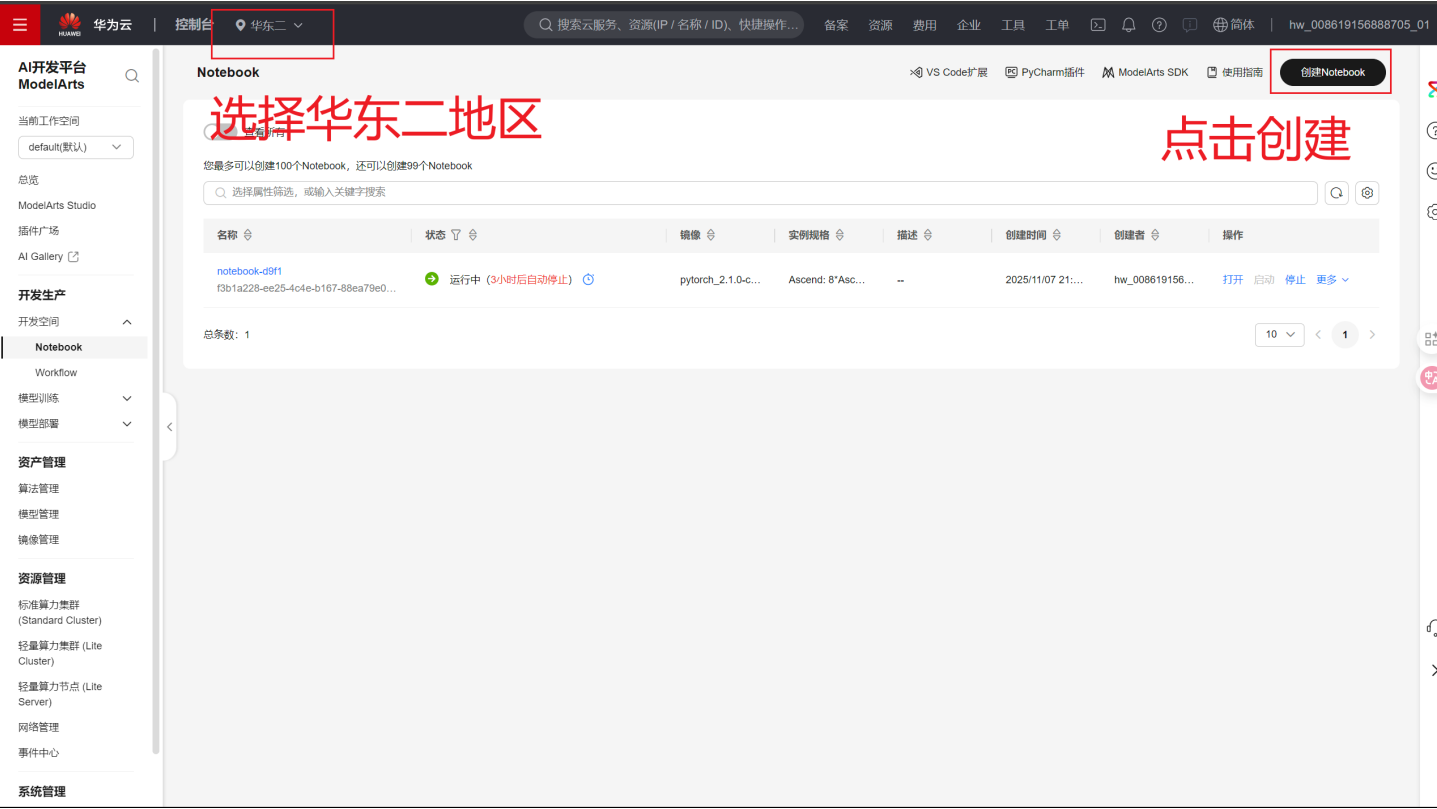


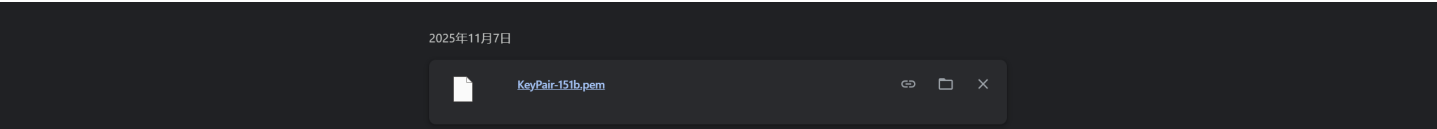
华为云使用

一，创建服务器

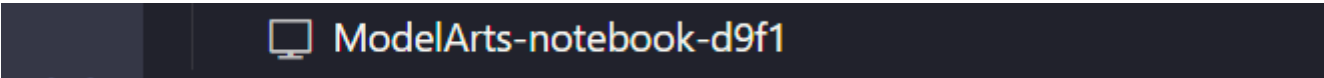


二，ssh远程开发

2.1 远程连接

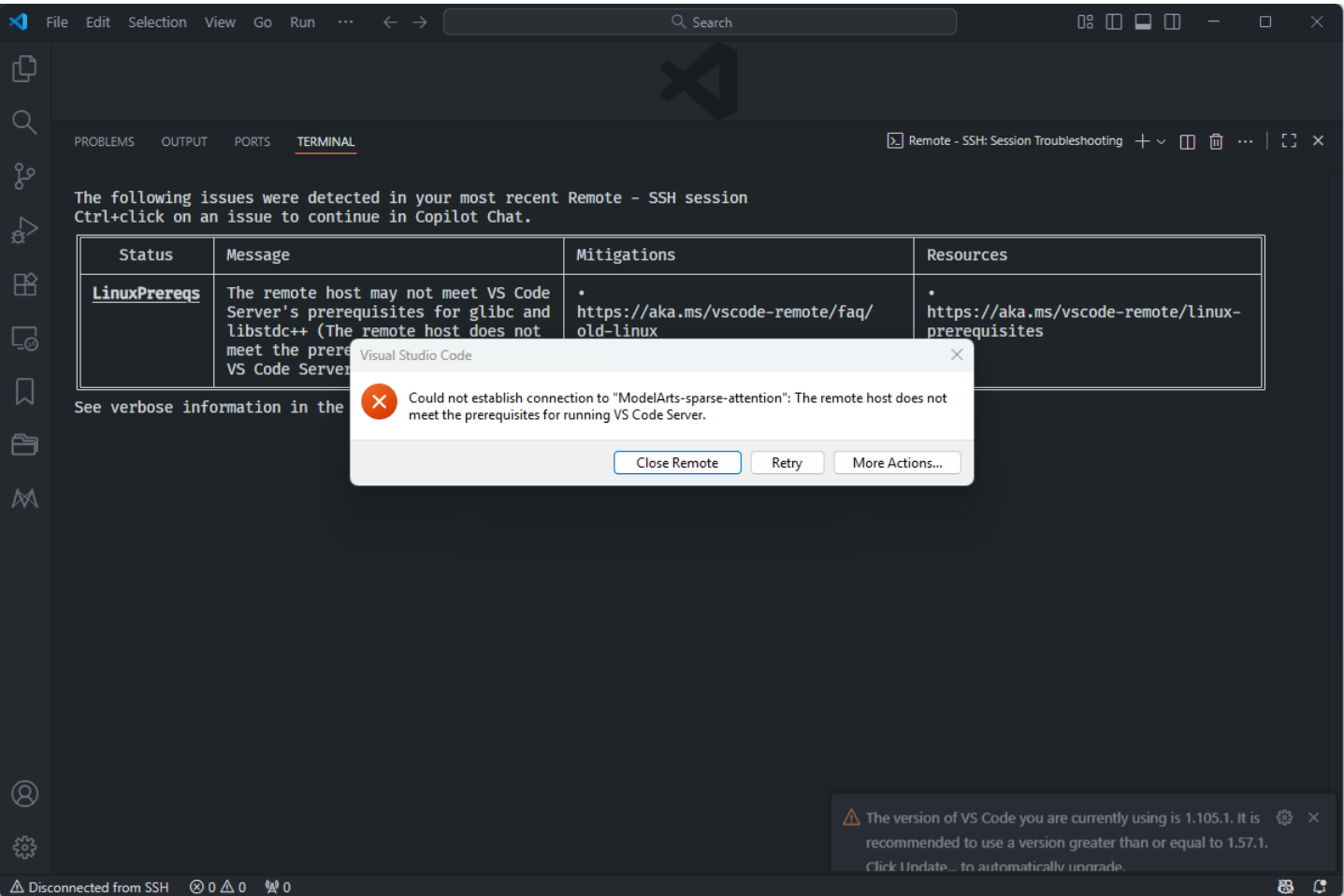


秘钥会下载到本地，打开vscode会自动加载该秘钥，若没加载成功请查看该秘钥的路径是否在用户默认的下下载文件夹或者.ssh文件夹下。加载成功后会在remote-ssh下显示

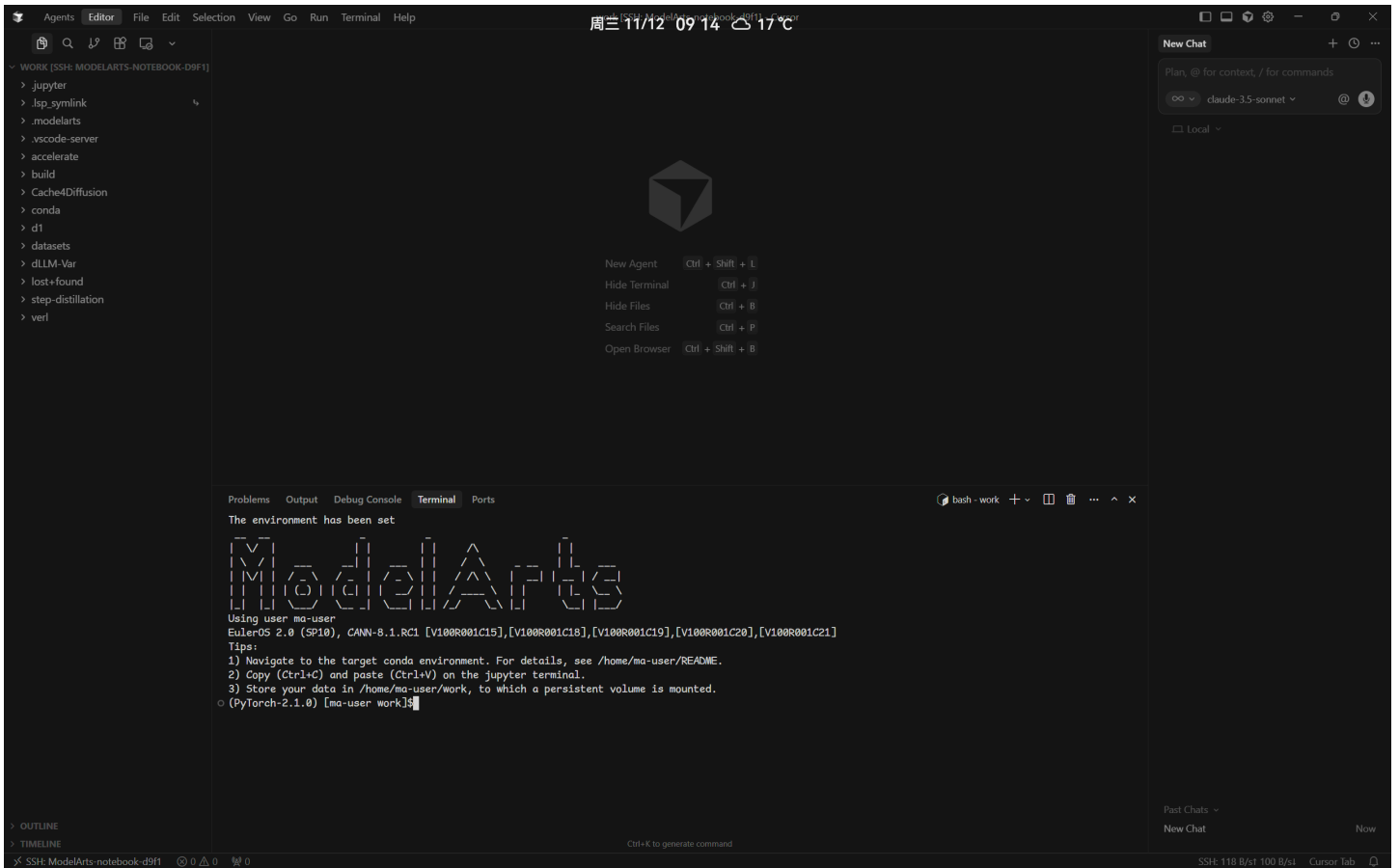


2.2 注意事项

使用vscode直接连接可能会连接不上，这是由于华为云支持的vscode-sever版本有点低，可以选择降级本地的vscode至0.18.x版本。



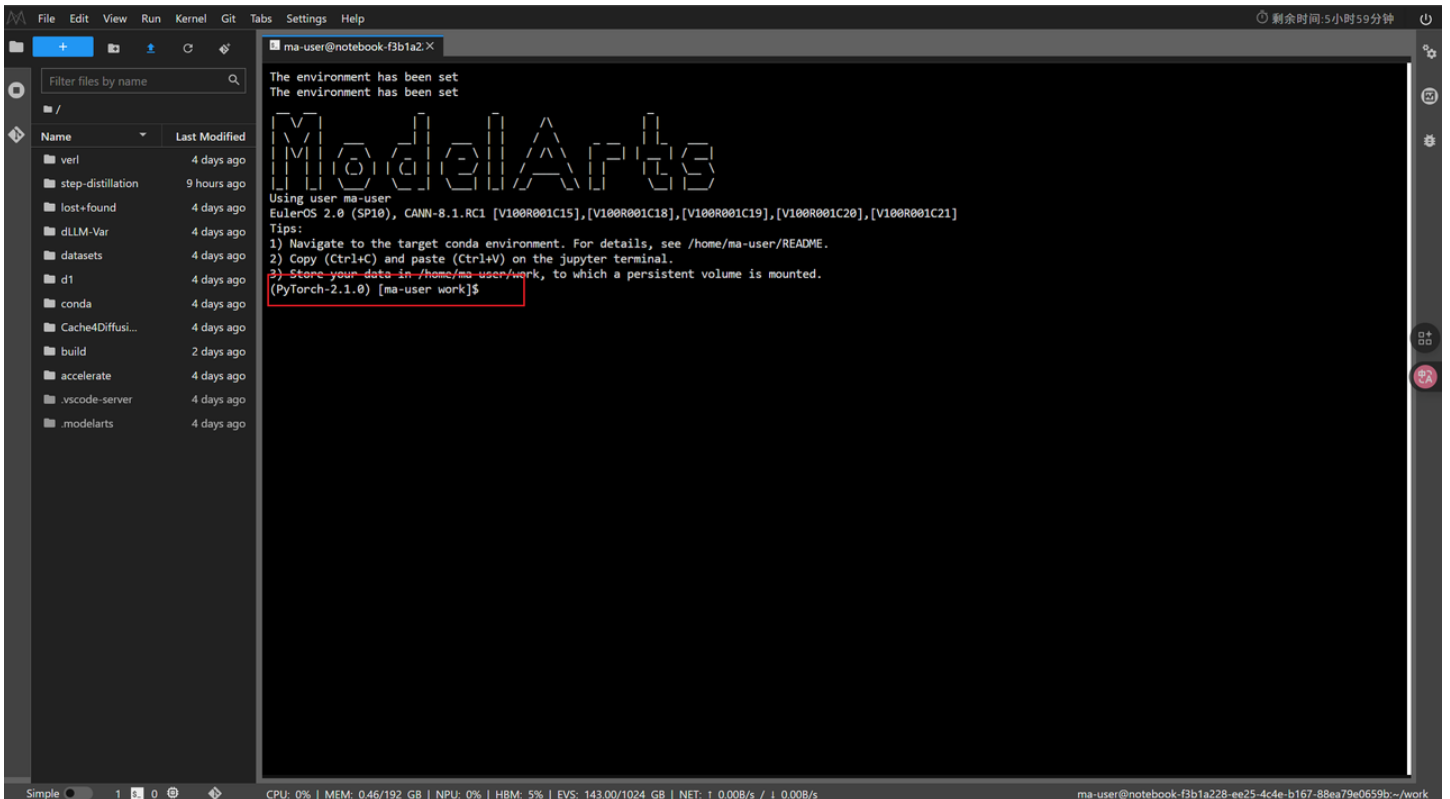
但是可以选择其他AI IDE进行远程服务器连接，测试Cursor，Trea和Qcoder都可以成功连接



三，Conda环境创建

3.1 注意事项

ModelArts会自动创建一个work目录，记住所有的操作都要在该目录下，重启后会删除除该目录下其他的所有文件！！！！



3.2 Conda环境创建

默认环境

```
(PyTorch-2.1.0) [ma-user work]$conda env list
# conda environments:
#
base                  /home/ma-user/anaconda3
PyTorch-2.1.0         *  /home/ma-user/anaconda3/envs/PyTorch-2.1.0
python-3.10.6         /home/ma-user/anaconda3/envs/python-3.10.6
```

PyTorch-2.1.0环境可以满足大部分训练需求，但是还是建议创建自己的环境，创建环境建议使用conda clone，将自己的环境放在work目录下，不然重启后该环境会被自动删除。

代码块

```
1 conda create --name myenv_clone --clone myenv
```

3.3 一些包的安装

这里需要注意CANN的版本，类似Cuda的版本

```
(PyTorch-2.1.0) [ma-user work]$The environment has been set
The environment has been set

M o d e l A r t e s
Using user ma-user
EulerOS 2.0 (SP10), CANN-8.1.RC1 [V100R001C15],[V100R001C18],[V100R001C19],[V100R001C20],[V100R001C21]
Tips:
1) Navigate to the target conda environment. For details, see /home/ma-user/README.
2) Copy (Ctrl+C) and paste (Ctrl+V) on the jupyter terminal.
3) Store your data in /home/ma-user/work, to which a persistent volume is mounted.
```

Vllm-ascend

<https://docs.vllm.ai/projects/ascend/en/latest/installation.html>

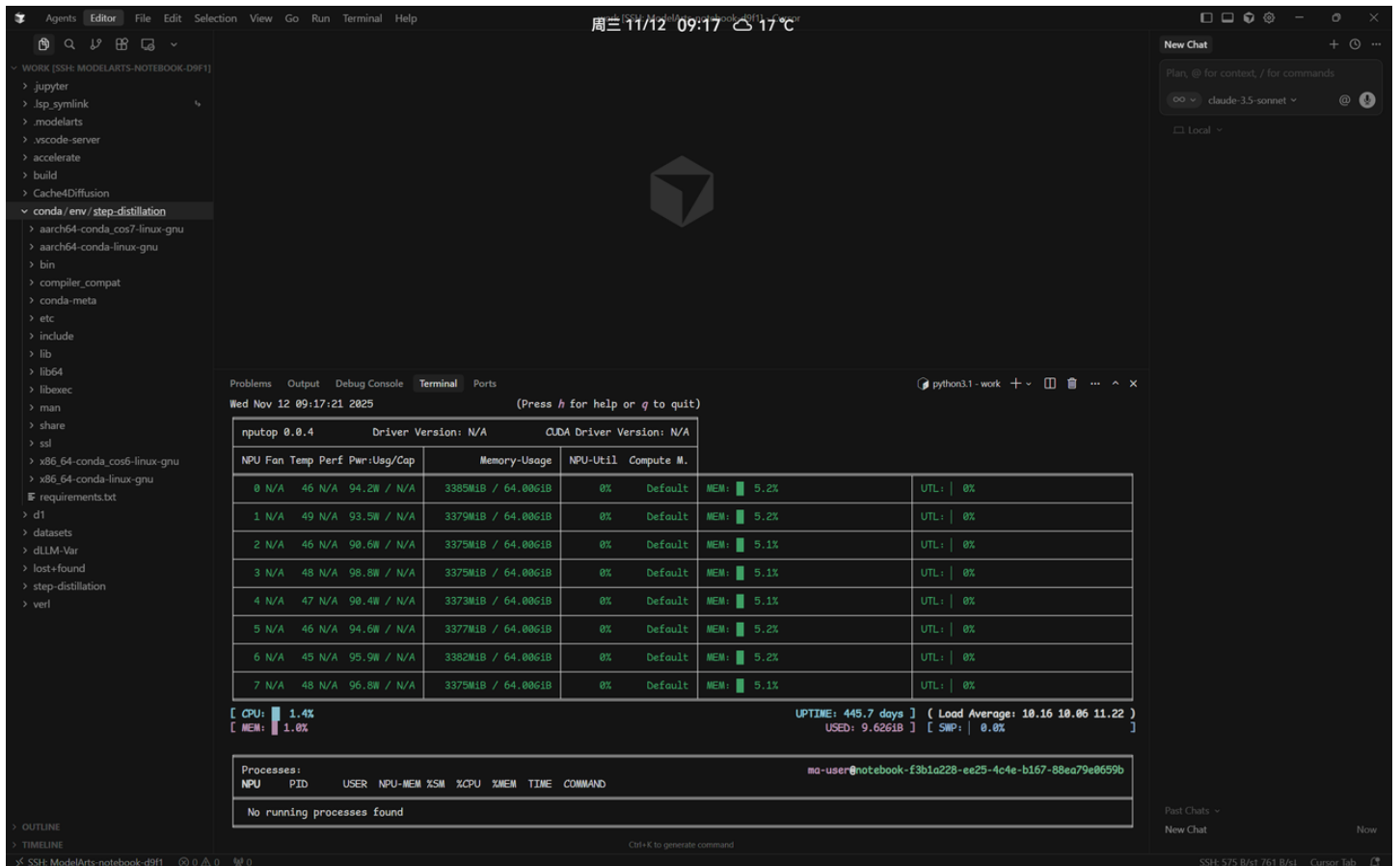
Verl

https://verl.readthedocs.io/en/latest/ascend_tutorial/ascend_quick_start.html

代码块

```
1 pip3 install ascend-nputop
```

1. 查看nputop #查看显卡npu状态, 官方命令npu-smi info



更改torch版本时一定要更改对应版本的torch_npu

代码块

```
1 pip install torch==2.5.1
2 pip install torch_npu==2.5.1.post1
```

四，训练代码迁移

4.1 训练框架

昇腾已经适配了绝大多数训练框架，例如accelerate，megatron，fsdp，deepspeed，使用时直接在即可

代码块

```
1 import torch
2 import torch_npu
```

将cuda字样替换成npu

代码块

```
1 torch.cuda.is_available()
2 torch.npu.is_available()
```

分布式训练将nccl替换成hccl

环境变量指定卡

代码块

```
1 export ASCEND_RT_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3
2 export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3
```

4.2 自定义

参考昇腾支持的torch api

https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Pytorch/710/apiref/PyTorchNativeapi/ptaoplist_000004.html